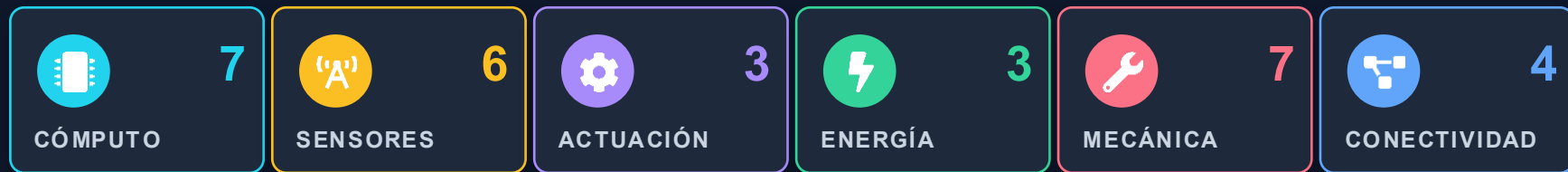


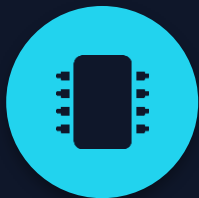
## INVENTARIO TÉCNICO

# Componentes del Sistema Robótico

Características y función de cada uno de los 30 componentes que integran el robot autónomo.



30 componentes · 6 categorías



# Raspberry Pi 5 (16 GB RAM)

*Raspberry Pi 5 — 16 GB RAM*

## ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ SoC Broadcom BCM2712: 4 núcleos Cortex-A76 a 2,4 GHz
- ✓ 16 GB de RAM LPDDR4X y GPU VideoCore VII
- ✓ PCIe 2.0, 2× USB 3.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth
- ✓ Chip de E/S dedicado RP1 para periféricos

## 🎯 FUNCIÓN

Es la computadora principal y el «cerebro» del robot. Ejecuta el sistema operativo, la visión por computadora y los algoritmos de navegación de alto nivel, integrando los datos de todos los sensores para tomar decisiones.



# Raspberry Pi 5 Active Cooler

*Official Raspberry Pi 5 Active Cooler*

## ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Disipador de aluminio con ventilador controlado por PWM
- ✓ Clip de montaje rápido directamente sobre el SoC
- ✓ Almohadilla térmica preaplicada y conector dedicado

## 🎯 FUNCIÓN

Mantiene fría la CPU bajo carga para evitar el «throttling» térmico. Permite que la Pi 5 sostenga su frecuencia máxima durante tareas intensivas como el procesamiento de visión.



## Base NVMe Pimoroni (PIM699)

*Pimoroni NVMe Base for Raspberry Pi 5 — PIM699*

### ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Placa inferior que expone el conector PCIe (FPC) de la Pi 5
- ✓ Admite SSD M.2 en formatos 2230, 2242, 2260 y 2280
- ✓ Conserva un formato compacto bajo la placa; incluye cable y tornillería

### 🎯 FUNCIÓN

Habilita la conexión de un SSD NVMe a la Raspberry Pi 5, permitiendo arranque y almacenamiento de alta velocidad muy superiores a una tarjeta microSD.



## SSD NVMe Silicon Power 128 GB

*Silicon Power 128 GB NVMe M.2 PCIe Gen3x4 2280 (SP128GBP34A60M28)*

### ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Formato M.2 2280, interfaz PCIe Gen3 x4
- ✓ Capacidad de 128 GB con memoria NAND 3D
- ✓ Lectura secuencial de hasta ~2.100 MB/s y bajo consumo

### 🎯 FUNCIÓN

Almacenamiento principal de alta velocidad para el sistema operativo, registros (logs), mapas y conjuntos de datos. Acelera el arranque y la lectura/escritura frente a la tarjeta SD.



## MicroSD Silicon Power 32 GB

*Silicon Power 32 GB 3D NAND High Speed MicroSD con adaptador*

### ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad de 32 GB con memoria NAND 3D de alta velocidad
- ✓ Incluye adaptador a tamaño SD estándar

### 🎯 FUNCIÓN

Sirve como medio de arranque o almacenamiento secundario y de respaldo. Es útil para grabar la imagen inicial del sistema o transferir datos al robot.



# Pimoroni Pico Plus 2 (RP2350)

*Pimoroni Pico Plus 2 — RP2350 Dev Board — PIM724*

## ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Microcontrolador RP2350 (doble núcleo Cortex-M33 / RISC-V)
- ✓ 4 MB de flash y 8 MB de PSRAM; USB-C
- ✓ Conector Qwiic/STEMMA QT y pines compatibles con Pico

## 🎯 FUNCIÓN

Coprocesador de tiempo real para tareas de bajo nivel: lectura de encoders, generación de PWM y control directo de motores y servo, liberando a la Pi de operaciones con temporización estricta.



# Adafruit Terminal PiCowbell (Pico)

*Adafruit Terminal PiCowbell for Pico — Reset + STEMMA QT*

## ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Placa adaptadora para Pico con borneras presoldadas
- ✓ Botón de reset y conector STEMMA QT/Qwiic
- ✓ Acceso a todos los GPIO sin necesidad de soldar

## 🎯 FUNCIÓN

Facilita un cableado robusto de sensores y actuadores al Pico mediante borneras atornillables. Ideal para prototipos y conexiones de campo que deben resistir vibración.





# LiDAR LDROBOT STL-27L

*LDROBOT STL-27L (LiDAR 2D 360°)*

## ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ LiDAR 2D con escaneo de 360°
- ✓ Alcance de ~0,03 a 25 m; láser clase 1 (seguro)
- ✓ Hasta ~21.600 puntos/s; frecuencia de 6–13 Hz; interfaz UART

## 🎯 FUNCIÓN

Escanea el entorno en 360° para mapear y detectar obstáculos. Provee los datos de distancia necesarios para SLAM, localización y evasión de colisiones.



# Raspberry Pi Global Shutter Camera

*Raspberry Pi Global Shutter Camera*

## ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sensor Sony IMX296 de 1,58 MP con obturador global
- ✓ Montura C/CS (y M12 con adaptador) para lentes intercambiables
- ✓ Conexión por interfaz CSI-2

## 🎯 FUNCIÓN

Captura imágenes sin distorsión por movimiento («rolling shutter»). Es clave para la visión en marcha: seguimiento de líneas u objetos y odometría visual a velocidad.



## Lente CCTV M12 2.8 mm (F2.0)

*Lente CCTV 2,8 mm M12, F2.0, formato 1/2.7", 2 MP*

### ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Distancia focal de 2,8 mm (gran angular)
- ✓ Montura M12 y apertura F2.0
- ✓ Formato 1/2.7" y resolución de 2 MP

### 🎯 FUNCIÓN

Lente intercambiable que enfoca la escena sobre el sensor de la cámara. Su focal corta ofrece un campo de visión amplio, muy útil para navegación y percepción cercana.



## Cable FPC Cámara RPi 5 (22→15 pin)

*Raspberry Pi 5 FPC Camera Cable — 22-pin 0,5 mm a 15-pin 1 mm — 200 mm*

### ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cable plano flexible (FPC) de 200 mm
- ✓ Adapta 22 pines de 0,5 mm (Pi 5) a 15 pines de 1 mm (cámara estándar)

### 🎯 FUNCIÓN

Conecta la cámara al puerto CSI de la Raspberry Pi 5, cuyo conector cambió de tamaño. Transmite la señal de video desde el sensor hacia la computadora.



# Sensor ToF Adafruit VL53L4CD

*Adafruit VL53L4CD Time of Flight Distance Sensor — STEMMA QT/Qwiic*

## ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sensor láser de distancia por Tiempo de Vuelo (ToF)
- ✓ Rango de medición de ~1 a 1.300 mm
- ✓ Interfaz I2C con conector STEMMA QT/Qwiic; muy compacto

## 🎯 FUNCIÓN

Mide distancias puntuales de corto alcance con gran precisión. Complementa al LiDAR para detectar obstáculos cercanos o medir proximidad y altura.



# IMU 9-DOF Adafruit BNO085

*Adafruit 9-DOF Orientation IMU Fusion Breakout — BNO085*

## ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Unidad inercial 9-DOF: acelerómetro, giroscopio y magnetómetro
- ✓ Fusión de sensores integrada en el chip (salida de orientación)
- ✓ Interfaz I2C/Qwiic con cuaterniones listos para usar

## 🎯 FUNCIÓN

Entrega la orientación y el movimiento del robot (inclinación, giro y rumbo). Es esencial para la estabilización, la odometría y para mantener la dirección de marcha.



## Motorreductor 34:1 25D 12V c/ Encoder

*34:1 Metal Gearmotor 25Dx67L mm MP 12V con encoder 48 CPR*

### ⋮ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Motor DC con caja reductora metálica de relación 34:1
- ✓ Cuerpo de 25 mm de diámetro, 67 mm de largo, 12 V
- ✓ Encoder en cuadratura de 48 CPR en el eje del motor

### 🎯 FUNCIÓN

Proporciona la tracción del robot. La reducción aumenta el par y el encoder permite medir velocidad y distancia recorrida para el control en lazo cerrado.



# Driver de Motor VNH5019

*VNH5019 Motor Driver Carrier (Pololu)*

## ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Puente H de potencia para un motor DC
- ✓ Tensión de 5,5 a 24 V; ~12 A continuos (30 A pico)
- ✓ Control por PWM/dirección, con protección térmica y de sobrecorriente

## 🎯 FUNCIÓN

Etapa de potencia que controla el motor de tracción: regula la velocidad y el sentido de giro a partir de las señales lógicas del microcontrolador.





## Servo Savox SC-1251MG+

*Savox SC-1251MG+ Coreless Motor, Metal Gear (servo digital)*

### ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Servo digital de perfil bajo con motor «coreless»
- ✓ Engranajes metálicos para mayor durabilidad
- ✓ Par de ~9 kg·cm y alta velocidad (~0,09 s/60°)

### 🎯 FUNCIÓN

Acciona la dirección («steering») del robot, posicionando las ruedas delanteras con precisión y rapidez para seguir la trayectoria comandada.



## Regulador 5V 5.5A (D36V50F5)

*Step-Down Voltage Regulator 5V 5,5A — D36V50F5 (Pololu)*

### ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Convertidor reductor (buck) de alta eficiencia
- ✓ Entrada amplia (hasta ~50 V) y salida fija de 5 V
- ✓ Corriente de salida de ~5,5 A

### 🎯 FUNCIÓN

Convierte el voltaje de la batería a 5 V estables para alimentar la electrónica de control y los sensores de menor consumo.



## Regulador 5V 9A (D24V90F5)

*Pololu 5V 9A Step-Down Voltage Regulator — D24V90F5*

### ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Convertidor reductor (buck) de alta corriente
- ✓ Salida de 5 V con hasta ~9 A
- ✓ Alta eficiencia y baja disipación de calor

### 🎯 FUNCIÓN

Suministra 5 V con corriente suficiente para la Raspberry Pi 5 y los periféricos exigentes (cámara, SSD, LiDAR) sin que se produzcan caídas de tensión.



## Batería LiPo 3S 11.1V 3200 mAh

*Batería LiPo 3S (11,1 V) — 3200 mAh, 50C*

### ⋮ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Batería de polímero de litio de 3 celdas (11,1 V nominal)
- ✓ Capacidad de 3200 mAh y descarga de 50C
- ✓ Conector tipo Deans/T

### 🎯 FUNCIÓN

Es la fuente de energía principal del robot. Alimenta directamente los motores y el servo y, a través de los reguladores, toda la electrónica.



## Rueda Metálica 64 mm

*64 mm Metal Drive Wheel, cubo 6 mm, neumático de caucho*

### ⋮ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Rueda de aluminio de 64 mm de diámetro
- ✓ Cubo central de 6 mm para el eje
- ✓ Neumático de caucho para tracción

### 🎯 FUNCIÓN

Transmite la tracción al suelo y aporta agarre. El neumático de goma mejora la adherencia y absorbe pequeñas irregularidades del terreno.



# SparkFun Qwiic MultiPort

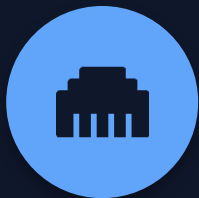
*SparkFun Qwiic MultiPort*

## ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Hub Qwiic/STEMMA QT para el bus I2C
- ✓ Varios conectores en paralelo, sin soldadura
- ✓ Comparte el bus de datos I2C y la alimentación

## 🎯 FUNCIÓN

Permite conectar varios sensores I2C (IMU, ToF, etc.) al mismo bus de forma ordenada y sin soldar, simplificando el cableado del robot.



## Cable Qwiic Flexible 50 mm

*Flexible Qwiic Cable — 50 mm*

### ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cable de 4 conductores (SDA, SCL, 3V3, GND)
- ✓ Conector Qwiic/JST-SH; longitud de 50 mm
- ✓ Conexión con polaridad garantizada (plug-and-play)

### 🎯 FUNCIÓN

Interconecta los módulos Qwiic (sensores y hub) llevando datos I2C y alimentación, sin riesgo de invertir la polaridad y sin soldaduras.



## Cable USB-C 10 Gbps (15 cm)

*SUNGUY 10Gbps USB-C, 6 in, 3A, USB 3.1 Gen2*

### ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ USB-C a USB-C, USB 3.1 Gen2 (10 Gbps)
- ✓ Soporta hasta 3 A de carga; blindado
- ✓ Longitud corta de ~15 cm

### 🎯 FUNCIÓN

Conexión corta de datos de alta velocidad (por ejemplo, un dispositivo o cámara hacia la Pi) y/o carga, minimizando la longitud y las pérdidas dentro del chasis.





## Cable USB-C 10 Gbps (30 cm)

*SUNGUY 10Gbps USB-C, 1 ft, 3A, USB 3.1 Gen2*

### ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ USB-C a USB-C, USB 3.1 Gen2 (10 Gbps)
- ✓ Soporta hasta 3 A; longitud de ~30 cm

### 🎯 FUNCIÓN

Cumple la misma función que el cable corto, pero con mayor longitud, para enlazar componentes algo más separados dentro del robot a alta velocidad.



# Eje de Transmisión KYX (Tamiya DT04)

*KYX Racing Hard Steel Freewheel Axle / Front Drive Shaft — Tamiya DT04*

## ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Eje/semieje de transmisión en acero endurecido
- ✓ Repuesto «upgrade» para chasis RC 1/10 Tamiya DT-04
- ✓ Mayor resistencia que la pieza plástica original

## 🎯 FUNCIÓN

Transmite el par desde la transmisión hacia las ruedas. La versión en acero soporta mejor los esfuerzos mecánicos del robot que el plástico original.



## Varilla Inox 304 Ø5 × 100 mm

*uxcell 5 mm × 100 mm 304 Stainless Steel Solid Round Rod (10 pcs)*

### ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Varilla maciza redonda de acero inoxidable 304
- ✓ Diámetro de 5 mm y longitud de 100 mm
- ✓ Resistente a la corrosión

### 🎯 FUNCIÓN

Elemento estructural o eje para soportes, ejes secundarios o guías mecánicas dentro del chasis del robot.



## Terminales Rótula M3 (Tie Rod)

*uxcell M3 3.0xL15mm Lever Steering Linkage Tie Rod End Ball Head (10 pcs)*

### ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Extremos de varilla con rótula (ball end)
- ✓ Rosca M3 y longitud de ~15 mm
- ✓ Diseñados para articulaciones de dirección RC

### 🎯 FUNCIÓN

Forman las articulaciones de los tirantes de dirección, permitiendo un movimiento angular suave entre el servo y las manguetas de las ruedas.



## Conectores Pushrod M3 × 30 mm

*uxcell M3×30mm Pushrod Connector Stainless Steel Rod Linkage (10 pcs)*

### ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Conectores de varilla («pushrod») en acero inoxidable
- ✓ Rosca M3 y longitud de 30 mm
- ✓ Fijación mediante tornillo prisionero

### 🎯 FUNCIÓN

Unen y permiten ajustar la longitud de los varillajes que transmiten el movimiento del servo a la dirección, facilitando la calibración de la geometría.



# Servo Saver Tamiya TT-02 (Horn Alu)

*Tamiya TT-02 Hi-Torque Servo Saver Set w/ Aluminum Horn (TAM54799)*

## ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Conjunto «servo saver» de alto par para Tamiya TT-02
- ✓ Horn (brazo) de aluminio
- ✓ Resorte amortiguador integrado

## 🎯 FUNCIÓN

Acopla el servo a la dirección y absorbe los impactos, protegiendo los engranajes del servo ante golpes recibidos en las ruedas delanteras.



# Manguetas de Dirección KYX (DT04)

*KYX Racing Aluminum Front Steering Knuckles — Tamiya DT04*

## ☰ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Manguetas («steering knuckles») delanteras de aluminio
- ✓ Repuesto «upgrade» para Tamiya DT-04
- ✓ Mayor rigidez que las piezas plásticas

## 🎯 FUNCIÓN

Sostienen las ruedas delanteras y pivotan para dirigir el robot. El aluminio aporta precisión y durabilidad a la geometría de la dirección.